Практическая работа №3

Реализовать параллельное умножение матрицы размером nxn на вектор размером n помощью MPI. Элементы матрицы и вектора генерируются случайным образом от 0 до 20. В данной задаче удобнее представлять матрицу в виде одномерного массива. Сделать с использованием языка C++.

Алгоритм:

1. Генерируете матрицу и вектор с случайными числами на нулевом процессоре. Представляете их матрицу одномерного массива.
2. Передаете матрицу поровну всем процессорам с помощью MPI_Scatter.
3. Передаете весь вектор каждому процессору с помощью MPI_Bcast.
4. Далее, выполняете локальные умножения строк матриц на вектор в каждом процессоре.
5. Отправляете все локальные произведения в нулевой процессор с помощью MPI_Gather и выводите результат.